Ders 17 Çalışma Özeti

Ders 17 Çalışma Özeti

Genel Konular

- 1. vizeden sonraki ilk ders (1 Aralık 2020).
- Konkavlık (concavity): yukarı bükümlü (concave up, convex) ve aşağı bükümlü (concave down).
- Büküm noktası (inflection point) ve sık yapılan yanlış tanım.
- Eğik asimptot (slant / oblique asymptote).
- Ters türev (antiderivative) ve belirsiz integral (indefinite integral).
- Belirsiz integralin "parça-bütün" felsefesi.
- Temel integral formülleri ve özellikleri.
- Diferansiyel bağıntılar (differential relations).
- Değişken dönüşümü / yerine koyma yöntemi (substitution method, change of variable).

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- **Sınav düzeni:**
  - Bu yıl iki vize ve bir final var (geçen yıl bir vize vardı).
  - 2. vize, 1. vizeden belirgin biçimde daha zor olacak. Birinci vize notuna güvenmeyin.
  - 2. vizede baştan sona sorumlusunuz. Ağırlık 1. vizeden sonraki konularda.
  - Rolle teoremi, ortalama değer teoremi ve konkavlık 2. vizenin konuları arasında.
- **Konkavlık soruları:** Grafik üzerinden yorum soruları gelir. Konkavlıkla birinci ve ikinci türev ilişkisini iyi anlayan, 2. vizede en az bir iki soruyu yapar.
- **Büküm noktası:** "$f''(x_0) = 0$ ise x_0 büküm noktasıdır" ifadesi yanlıştır. Hocaya göre bazı öğretmenler ve YouTuber'lar bu hatayı yapıyor.
- **Bilimsel yöntem:** Bir mantıksal ifade örnekle doğrulanamaz, ama örnekle çürütülebilir.
- **İntegral sabiti:** Belirsiz integralde $+C$'yi unutmayın. Belirsiz integral bir kümedir; kümeyi C oluşturur.
- **İntegral ve çarpım:** İntegral toplama ve çıkarma üzerine dağılır, çarpım üzerine dağılmaz.
- **Ezber:** Formülü önce nasıl çıktığını anlayarak öğrenin, sonra ezberleyin.

Kısa Tekrar Notları

- I aralığında $f'' > 0$ ise f yukarı bükümlüdür (convex). f' artandır, teğetler grafiğin altında kalır.
- I aralığında $f'' < 0$ ise f aşağı bükümlüdür. f' azalandır, teğetler grafiğin üstünde kalır.
- Konkavlık, artanlık ve azalanlıktan bağımsızdır.
- Büküm noktası, f'''nin işaret değiştirdiği (konkavlığın değiştiği) noktadır.
- Eğik asimptot $y = mx + n$:

$$m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad n = \lim_{x\to\infty} \big(f(x) - mx\big)$$

- Yatay asimptot, $m = 0$ olan özel bir eğik asimptottur.
- $F' = f$ ise F, f'nin bir ters türevidir: $\displaystyle\int f(x)\,dx = F(x) + C$.
- Diferansiyel: $dF = F'(x)\,dx$.

- Yerine koyma: $\int f(u(x))\,u'(x)\,dx = \int f(u)\,du$.

Detaylı Açıklamalar

Konkavlık

Tanım. f, açık bir I aralığında ikinci mertebeden türevlenebilir olsun.

- **Yukarı bükümlü (concave up / convex):** Her $x \in I$ için $f''(x) > 0$.
- **Aşağı bükümlü (concave down / concave):** Her $x \in I$ için $f''(x) < 0$.

Geometrik anlam:

- $x_1 < x_2$ iken teğetlerin eğimleri $m_1 = f'(x_1)$ ve $m_2 = f'(x_2)$ olsun.
- Yukarı bükümlüde $m_1 \leq m_2$ olur. Yani f' artandır, bu da $f'' > 0$ demektir.
- Yukarı bükümlüde her teğet grafiğin altında kalır.
- Aşağı bükümlüde $m_1 > m_2$ olur. f' azalandır, $f'' < 0$'dır. Her teğet grafiğin üstünde kalır.
- Hoca "concave up" için "yukarı bükümlü" terimini tercih ediyor.

Örnekler:

- $y = x^2$**:**
  - $(-\infty, 0)$'da azalan, $(0, \infty)$'da artandır.
  - Her yerde yukarı bükümlüdür ($f'' = 2 > 0$).
  - Konkavlık, artanlıktan bağımsızdır.
- $y = x^3$**:**
  - $f''(x) = 6x$.
  - $(-\infty, 0)$'da aşağı, $(0, \infty)$'da yukarı bükümlüdür.
  - Fonksiyon iki aralıkta da artandır.

Büküm Noktası

Tanım. İkinci türevin işaret değiştirdiği noktaya büküm noktası denir. Konkavlık bu noktada aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya değişir. Bu, büküm noktası için yeterli koşuldur.

Yanlış tanım: "$f''(x_0) = 0 \Rightarrow x_0$ büküm noktasıdır."

- **Karşı örnek:** $f(x) = x^4$.
  - $f''(x) = 12x^2$ ve $f''(0) = 0$.
  - f'', 0'ın iki yanında da pozitiftir; işaret değişmez.
  - Bu yüzden 0 büküm noktası değildir.
- $y = x^3$'te ise 0 gerçekten büküm noktasıdır: solda aşağı, sağda yukarı bükümlü.

Örnek 1. $f(x) = x^3 - 4x^2$ fonksiyonunun büküm noktaları.

- $f'(x) = 3x^2 - 8x$, $f''(x) = 6x - 8$.
- $f'' = 0$ için $x = \dfrac{4}{3}$.
- $x < \dfrac{4}{3}$'te $f'' < 0$: aşağı bükümlü. $x > \dfrac{4}{3}$'te $f'' > 0$: yukarı bükümlü.
- Konkavlık değiştiği için $x = \dfrac{4}{3}$ büküm noktasıdır.
- Tahtadaki fonksiyonun devamı (varsa ek terimler) kareden tam okunmuyor. f'' hesabı yukarıdaki gibidir.

Hocanın benzetmesi:

- Bir doğruyu bir noktasından sabitleyin.
- Sağ tarafını yukarı, sol tarafını aşağı bükün.
- Sağ taraf yukarı bükümlü, sol taraf aşağı bükümlü olur.
- Sabitlenen nokta büküm noktasıdır.

Eğik Asimptot

- $f(x) \approx mx + n$ ($x \to \infty$ iken) ise $y = mx + n$, f'nin sonsuzdaki eğik asimptotudur.
- İki taraf x'e bölünüp limit alınır: $m = \lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.
- m, fonksiyonun sonsuzdaki eğimidir.
- m varsa $n = \lim_{x\to\infty} \big(f(x) - mx\big)$ hesaplanır.
- İki limit de varsa eğik asimptot vardır.
- Polinom bölmesi yalnız rasyonel fonksiyonlarda işe yarar. Limitli genel yöntem üstel ve logaritmik fonksiyonlarda da çalışır.

Örnek 2. $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x+1}$ fonksiyonunun eğik asimptotu.

- $m = \lim_{x\to\infty} \dfrac{x^2+1}{x^2+x} = 1.$
- $n = \lim_{x\to\infty} \left(\dfrac{x^2+1}{x+1} - x\right) = \lim_{x\to\infty} \dfrac{1-x}{x+1} = -1.$
- Eğik asimptot: $y = x - 1$.
- **Polinom bölmesiyle kontrol:** $x^2+1 = (x+1)(x-1)+2$. Bölüm $x-1$, kalan 2. Sonuç aynıdır.

Ödev: $y = x\,e^{-x}$ fonksiyonunun asimptotlarını inceleyin.

- Bir öğrenci "oblique asymptote" ile aynı şey olup olmadığını sordu. Hoca evet dedi.

Ters Türev ve Belirsiz İntegral

Tanım. F türevlenebilir ve $F' = f$ ise F'ye f'nin bir ters türevi denir.

- **Örnek:** $f(x) = 2x$ için $F_1 = x^2$ ve $F_2 = x^2 + 1$ ikisi de ters türevdir.
- Her C için $x^2 + C$ bir ters türevdir; sonsuz tane ters türev vardır.

Belirsiz integral f'nin bütün ters türevlerinin kümesidir:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C, \qquad F'(x) = f(x)$$

- x integral değişkeni, f ise integrant fonksiyondur (integrand).

Hocanın "parça-bütün" felsefesi:

- Bir nesnenin ölçülebilir bir niceliği u olsun (kütle, ağırlık gibi). u bütünü temsil eder.
- du, nesnenin yeterince küçük bir parçasının niceliğidir; u ekseni boyunca yeterince küçük bir farktır.
- Türev / diferansiyel almak parçalamaktır: bütünden parçaya gidilir.
- İntegral almak parçaları toplamaktır: $\int du = u + C$. Parçalardan bütüne gidilir.
- C bir öteleme parametresidir. Nesneyi ötelemek ölçülen niceliği değiştirmez. $u + C$'nin diferansiyeli yine du'dur.

Temel Ters Türev Formülleri

- $\displaystyle\int u^n\,du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C,\ n \neq -1.$
- $\displaystyle\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C.$
- $\displaystyle\int \cos u\,du = \sin u + C.$

- $\int \sin u\,du = -\cos u + C$.
- $\int \dfrac{du}{1+u^2} = \arctan u + C$, $\int \dfrac{-du}{1+u^2} = \operatorname{arccot} u + C$.
- $\int \dfrac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin u + C$, $\int \dfrac{-du}{\sqrt{1-u^2}} = \arccos u + C$.
- $\int \dfrac{du}{u\sqrt{u^2-1}} = \operatorname{arcsec} u + C$ (kök içi pozitif olmalı: $u^2 - 1 > 0$).
- $\int \dfrac{-du}{u\sqrt{u^2-1}} = \operatorname{arccsc} u + C$.
- $\int e^u\,du = e^u + C$.
- $\int a^u\,du = \dfrac{a^u}{\ln a} + C$, $a > 0$ ve $a \neq 1$.

Özellikler:

- $\int (f \pm g)\,dx = \int f\,dx \pm \int g\,dx$.
- $\int c\,f(x)\,dx = c\int f(x)\,dx$, c sabit.
- $\int fg\,dx \neq \int f\,dx \cdot \int g\,dx$. İntegral çarpım üzerine dağılmaz.

Diferansiyel Bağıntılar

- $\dfrac{dF}{dx} = F'(x)$ olduğundan $dF = F'(x)\,dx$.
- Diferansiyellerin oranı türevi verir. Türev, yeterince küçük farkların oranıdır.

Örnek 3. $u = (x^2 + 10x)^{10}$ için diferansiyel bağıntı:

$$du = 10(x^2 + 10x)^9(2x + 10)\,dx$$

- Sol tarafın tam biçimi altyazıda bozuk geçiyor. Mantık aynıdır: sol taraf kendi değişkenine göre türevlenip du ile, sağ taraf x'e göre türevlenip dx ile çarpılır.
- Hoca önce iç türevi ($2x + 10$) unuttu, bir öğrencinin uyarısıyla düzeltti.

Örnek 4. $\cos(t^2) + \sin t = x^2 + 10x$ için:

$$\big(-2t\sin(t^2) + \cos t\big)\,dt = (2x + 10)\,dx$$

- Bir öğrenci türevden sonra neden dt, dx yazıldığını sordu.
- Hocanın cevabı: İntegralde parçalarla (dx, du) çalışılır. Bütünün küçük parçası $dF = F'(x)\,dx$'tir.

Yerine Koyma Yöntemi

$$\int f(u(x))\,u'(x)\,dx = \int f(u)\,du, \qquad du = u'(x)\,dx$$

- Sorulacak soru: "İntegrantın hangi parçasına u dersem, diferansiyel bağıntı da integralin içinde bulunur?"
- Dönüşüm sonrası integral tamamen u cinsinden yazılabiliyorsa dönüşüm doğrudur. Yazılamıyorsa ya işlem hatası vardır ya da dönüşüm yanlıştır.
- Yöntem her integrale doğrudan uygulanamaz. Bazen önce integrant uygun çarpanla genişletilmelidir.

Örnek 5. $\displaystyle\int (x^2+x)^{10}(2x+1)\,dx$

- $u = x^2 + x$ ise $du = (2x+1)\,dx$.
- $\displaystyle\int u^{10}\,du = \frac{u^{11}}{11} + C = \frac{(x^2+x)^{11}}{11} + C.$
- $2x+1$'e u denseydi işe yaramazdı.

Örnek 6. $\displaystyle\int \frac{\cos(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}}\,dx$

- $u = \sqrt{x} + 1$ ise $\dfrac{dx}{2\sqrt{x}} = du$, yani $\dfrac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$.
- $\displaystyle\int 2\cos u\,du = 2\sin u + C = 2\sin(\sqrt{x}+1) + C.$

Örnek 7. $\displaystyle\int \frac{\sqrt{\ln x + 2}}{x}\,dx$

- $u = \ln x + 2$ ise $du = \dfrac{dx}{x}$.
- $\displaystyle\int \sqrt{u}\,du = \frac{2}{3}u^{3/2} + C = \frac{2}{3}(\ln x + 2)^{3/2} + C.$

Örnek 8. $\displaystyle\int \cos^{3/2}(e^x+1)\,\sin(e^x+1)\,e^x\,dx$

- **1. dönüşüm:** $u = e^x + 1$, $du = e^x\,dx$. Sonuç: $\displaystyle\int \cos^{3/2} u\,\sin u\,du.$
- **2. dönüşüm:** $t = \cos u$, $dt = -\sin u\,du$. Sonuç: $\displaystyle -\int t^{3/2}\,dt.$
- **Sonuç:** $\displaystyle -\frac{2}{5}t^{5/2} + C = -\frac{2}{5}\cos^{5/2}(e^x+1) + C.$
- Bir öğrenci neden $\sin u = a$ seçilmediğini sordu. Hoca denetti: o dönüşüm daha karmaşık bir ifade verir, sadeleştirmez.

Örnek 9. $\displaystyle\int \tan x\,dx$

- $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ yazılır.
- $u = \cos x$ ise $du = -\sin x\,dx$.
- $\displaystyle -\int \frac{du}{u} = -\ln|\cos x| + C.$
- **Ödev:** $\displaystyle\int \cot x\,dx.$

Örnek 10. $\displaystyle\int \sec x\,dx$

- Doğrudan yerine koyma işe yaramaz. $u = x$ demek hiçbir şeyi değiştirmez.
- Pay ve payda $\sec x + \tan x$ ile çarpılır (genişletme):

$$\int \frac{\sec x(\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x}\,dx$$

- $u = \sec x + \tan x$ ise $du = (\sec x \tan x + \sec^2 x)\,dx$. Bu tam paydır.
- Sonuç: $\displaystyle\int \frac{du}{u} = \ln|\sec x + \tan x| + C.$

- **Ödev:** $\int \csc x\,dx$. İpucu: $(\csc x)' = -\csc x \cot x$.

Örnek 11. $\displaystyle\int \frac{dx}{2x-3}$

- $u = 2x-3$ ise $dx = \dfrac{1}{2}du$.
- Sonuç: $\dfrac{1}{2}\ln|2x-3| + C$.

Örnek 12. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x}\,(3-e^{-\sqrt{x}})}$

- **1. dönüşüm:** $u = \sqrt{x}$, $\dfrac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$. Sonuç: $\displaystyle\int \frac{2\,du}{3-e^{-u}}$.
- **Genişletme:** Pay ve payda e^u ile çarpılır. Sonuç: $\displaystyle\int \frac{2e^u\,du}{3e^u-1}$.
- **2. dönüşüm:** $t = e^u$, $dt = e^u\,du$. Sonuç: $\displaystyle\int \frac{2\,dt}{3t-1}$.
- **Sonuç:** $\dfrac{2}{3}\ln|3t-1| + C = \dfrac{2}{3}\ln\left|3e^{\sqrt{x}}-1\right| + C$.

Ders sonrası notlar

- **Örnek 12:** Hoca bir ara "$2 \cdot \frac{1}{2}\ln|3t-1|$" yazdı, bir öğrenci katsayıyı sordu. $\displaystyle\int \frac{dt}{3t-1} = \frac{1}{3}\ln|3t-1|$ olduğundan doğru katsayı $\dfrac{2}{3}$'tür. Hoca da sonucu $\dfrac{2}{3}$ olarak verdi.
- **Arccot:** Altyazıda $\displaystyle\int \frac{-du}{1+u^2}$ için sonuç bozuk geçiyor ("arctan u plus u"). Doğrusu $\operatorname{arccot} u + C$'dir. Bu, $-\arctan u + C$ ile aynı kümedir.
- **Arcsec:** Bazı kaynaklar $\displaystyle\int \frac{du}{|u|\sqrt{u^2-1}} = \operatorname{arcsec}|u| + C$ biçimini kullanır. Hocanın yazdığı biçim $u > 1$ için geçerlidir.
- **Altyazı:** Büküm noktası ve yerine koyma bölümlerinde (yaklaşık 00:30, 01:58, 02:19) altyazı döngüye giriyor ya da Türkçe-İngilizce karışık bozuluyor. Bu yerler tahtadan tamamlandı.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.